

動的知識グラフの探索・統合を制御する統一ゲージの提案

Gauge what Knowledge Graph needs.

宮内 和義 (Kazuyoshi Miyauchi)

Independent Researcher miyauchikazuyoshi@gmail.com github.com/miyauchikazuyoshi/InsightSpike-AI

1. 本研究の問い: When 問題

動的知識グラフにおける根本問題: エージェントが新しい情報に出会ったとき、「いつ受け入れ、いつ探索を続けるべきか?」

従来: KL / ELBO / FEP / MDL 等の確率的評価. 構造項と確率項を分離せず, 位相的变化を暗黙的にしか扱えない.

本研究: 構造コストと情報利得を独立項としてスカラー化し, 単一ゲージ $\mathcal{F}$ で定量化.

$$\mathcal{F} = \Delta\text{EPC} - \lambda(s \cdot \Delta H + \gamma \cdot \Delta\text{SP})$$

2 段階ゲート AG/DG により $\mathcal{F}$ の符号で

受け入れ / 保留 / 拒否 の 3 判定.

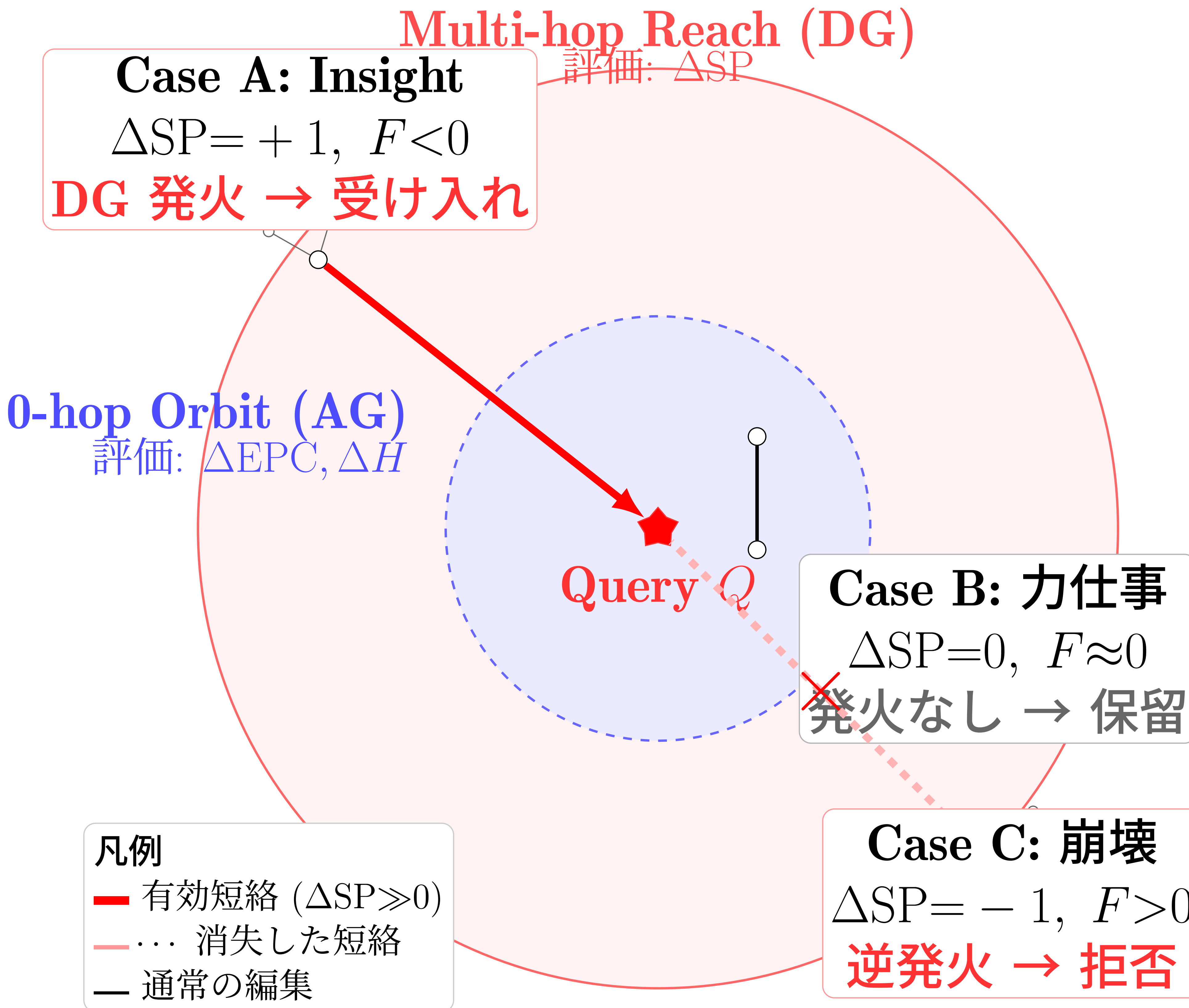
貢献 3 点: (1) SP 定義改善 (CLS 集中度), (2) entropy_sign s 導入, (3) 介入実験による因果検証.

98%
Maze ゴール到達率
15 × 15 grid, 250 steps

4.6%
Transformer
介入差
Positive - Negative
(因果的実証)

18K
OCR params
→ 73.53%
外部プロジェクトでの実証

2. Why three terms? — AG/DG 二段ゲートと 3 判定



Query Q を中心に geDIG は 2 段階で判定する. AG (内側円, 0-hop) は $\Delta\text{EPC}, \Delta H$ で近傍の曖昧性を検知, DG (外側円, multi-hop) は遠方への短絡 $\Delta\text{SP} \gg 0$ を確認する.

3 判定: A (Multi-hop 新短絡, $\Delta\text{SP} = +1$) → 受け入れ | B (0-hop 編集, $\Delta\text{SP} = 0$) → 保留 | C (短絡消失, $\Delta\text{SP} = -1$) → 拒否
同じ編集コスト ($\Delta\text{EPC} = 1$) でも 位相項 ΔSP と 2 段階ゲートで質的に異なる 3 判定が可能. これが geDIG の When 問題への解法.

3. Formulation: $\mathcal{F}$ の定義

$$\mathcal{F} = \Delta\text{EPC} - \lambda(s \cdot \Delta H + \gamma \cdot \Delta\text{SP})$$

項	意味
ΔEPC	構造変更コスト (編集距離)
ΔH	情報量変化 (Shannon)
ΔSP	Shortcut Purity 変化 (CLS への経路集中度)
λ, γ	重み係数 (分位点校正)
s	entropy_sign (± 1)

$\mathcal{F} < 0$: 受け入れ (コストに見合う更新)

$\mathcal{F} \approx 0$: 保留

$\mathcal{F} > 0$: 拒否

4. entropy_sign s : 学習フェーズ適応

学習フェーズによって ΔH の望ましい方向が異なる:

フェーズ	s	解釈
構築 (迷路, 事前学習)	+1	延伸 = 利得
特化 (Fine-tuning)	-1	集中 = 利得

これにより,

• 空間 KG (迷路, 構築)

• 意味 KG (Transformer, 特化)

を同一ゲージで評価できる.

単一数式 $\mathcal{F}$ と s の組合せで 2 ドメイン統一.